

Volta

VOLTA

Product Definition

Versão: 2.0

Natureza: Plataforma SaaS B2B para Gestão Inteligente de Ocorrências Industriais

Domínio Inicial: Gestão de Resíduos Industriais

ODS Principal: ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis

O que é o VOLTA?

O **VOLTA** é uma plataforma inteligente desenvolvida para transformar a forma como empresas registram, acompanham e gerenciam ocorrências operacionais dentro de seus processos produtivos.

Embora sua primeira aplicação esteja voltada para a gestão de resíduos industriais, sua arquitetura foi concebida para suportar diferentes tipos de ocorrências operacionais, tornando-se uma plataforma escalável para gestão industrial baseada em dados.

Mais do que um aplicativo para abertura de chamados, o VOLTA conecta pessoas, processos, inteligência artificial e indicadores em um único ecossistema digital, permitindo que empresas tenham total rastreabilidade sobre suas operações, reduzam perdas e tomem decisões baseadas em informações confiáveis.

A plataforma atua desde o momento em que um colaborador identifica uma ocorrência até sua resolução, criando um fluxo padronizado que substitui processos descentralizados realizados atualmente por meio de WhatsApp, planilhas, e-mails e registros manuais.

Além da gestão interna, o VOLTA integra empresas e cooperativas de reciclagem através de um sistema inteligente de recomendação, facilitando a identificação de parceiros compatíveis para a destinação adequada dos resíduos, sempre respeitando critérios técnicos, operacionais e ambientais.

O projeto foi concebido para crescer de forma modular, permitindo a incorporação de novos domínios industriais sem alterar sua estrutura principal.

O Posicionamento do Produto

O VOLTA **não é uma plataforma de gestão de resíduos.**

O VOLTA é uma **plataforma de Gestão Inteligente de Ocorrências Industriais**, cujo primeiro domínio de especialização é a gestão de resíduos sólidos industriais.

Essa definição permite que a plataforma seja expandida futuramente para diferentes tipos de ocorrências operacionais, utilizando exatamente a mesma arquitetura tecnológica, os mesmos fluxos de trabalho e a mesma inteligência computacional.

Em outras palavras:

Os resíduos industriais não representam o limite do VOLTA, mas sim o ponto de partida para uma plataforma de gestão operacional inteligente.

Essa visão transforma o projeto em um produto escalável, capaz de acompanhar a evolução das necessidades das empresas sem perder sua identidade original.

Nossa Missão

Transformar ocorrências operacionais em informação estratégica, promovendo uma gestão mais eficiente, rastreável e inteligente dos processos industriais.

Nossa Visão

Ser a principal plataforma brasileira de gestão inteligente de ocorrências industriais, utilizando inteligência artificial, análise de dados e automação para apoiar empresas na tomada de decisão operacional.

Nosso Propósito

O VOLTA acredita que toda ocorrência operacional representa uma oportunidade de aprendizado.

Ao transformar registros isolados em dados estruturados, a plataforma permite que empresas deixem de atuar apenas de forma corretiva e passem a tomar decisões preventivas e estratégicas.

Mais do que registrar problemas, o VOLTA busca gerar conhecimento sobre a operação.

O Problema

Grande parte das empresas ainda registra ocorrências operacionais de forma descentralizada.

Informações importantes permanecem distribuídas entre grupos de WhatsApp, planilhas, formulários físicos, e-mails e conversas informais.

Esse modelo gera diversos problemas:

- perda de histórico operacional;
- ausência de rastreabilidade;
- dificuldade para auditorias;
- demora na comunicação entre setores;
- baixa padronização dos registros;
- pouca utilização dos dados gerados durante a operação;
- dificuldade para identificar padrões e reincidências.

Quando a ocorrência está relacionada aos resíduos industriais, surgem ainda outros desafios, como a identificação correta do material, a documentação da ocorrência e a seleção de parceiros aptos para realizar sua destinação.

A Solução

O VOLTA centraliza toda a gestão operacional das ocorrências em uma única plataforma.

Por meio de um aplicativo móvel, colaboradores registram uma ocorrência utilizando apenas uma fotografia e uma breve descrição.

Uma Inteligência Artificial realiza uma análise preliminar da imagem, sugerindo classificação, tipo de material, quantidade estimada, possíveis contaminações e um nível de confiança para auxiliar o responsável técnico.

Após a validação humana, o sistema transforma essas informações em um chamado estruturado, registra todo o histórico da ocorrência e atualiza automaticamente os indicadores da operação.

Quando necessário, a plataforma recomenda cooperativas compatíveis utilizando um Algoritmo Inteligente de Compatibilidade, considerando critérios como tipo de resíduo, localização, disponibilidade, capacidade operacional e desempenho histórico.

Todo o processo permanece documentado, garantindo rastreabilidade completa e suporte a auditorias.

Nossa Proposta de Valor

O VOLTA integra quatro pilares fundamentais em uma única solução.

Gestão Operacional

Centraliza e padroniza o registro de ocorrências industriais.

Inteligência Artificial

Auxilia na identificação e classificação inicial das ocorrências, reduzindo tempo e aumentando a padronização dos registros.

Inteligência de Dados

Transforma informações operacionais em dashboards, indicadores e relatórios estratégicos para tomada de decisão.

Ecossistema Colaborativo

Conecta empresas e cooperativas por meio de um algoritmo inteligente de compatibilidade, fortalecendo a economia circular sem caracterizar um marketplace.

Filosofia do Produto

O VOLTA foi desenvolvido seguindo um princípio simples:

Toda ocorrência operacional deve gerar conhecimento para evitar que o mesmo problema aconteça novamente.

Registrar uma ocorrência é apenas o início do processo.

O verdadeiro valor da plataforma está na capacidade de transformar milhares de registros individuais em inteligência operacional, permitindo identificar tendências, gargalos, desperdícios e oportunidades de melhoria contínua.

Por isso, cada fotografia enviada, cada chamado aberto, cada classificação realizada e cada coleta concluída alimentam uma base histórica que fortalece a tomada de decisão da empresa.

Visão de Longo Prazo

O primeiro domínio de aplicação do VOLTA é a gestão de resíduos industriais.

No entanto, sua arquitetura foi concebida para suportar novos módulos especializados, utilizando a mesma infraestrutura tecnológica.

Entre as possíveis expansões futuras estão:

- Gestão de não conformidades de qualidade.
- Ocorrências de manutenção.
- Incidentes de segurança do trabalho.
- Vazamentos e emergências ambientais.
- Controle de desperdícios em linhas produtivas.
- Gestão de ativos industriais.
- Inspeções operacionais baseadas em imagens.
- Auditorias digitais.
- Checklists inteligentes.
- Monitoramento de conformidade.

Essa capacidade de expansão demonstra que o VOLTA não é uma solução criada para um problema específico, mas sim uma plataforma preparada para evoluir conforme as necessidades da indústria, mantendo como ponto de partida a gestão inteligente dos resíduos industriais e o compromisso com os princípios da ODS 12.

VOLTA IND.

VOLTA

Plataforma Inteligente para Gestão Operacional de Ocorrências Industriais

1. Introdução

Visão do Projeto

O VOLTA é uma plataforma digital desenvolvida para auxiliar empresas no registro, análise, rastreabilidade e gerenciamento de ocorrências operacionais relacionadas aos resíduos gerados durante seus processos produtivos.

Ao invés de focar apenas na destinação dos resíduos, o sistema atua na etapa mais crítica e menos digitalizada: **o momento em que uma ocorrência acontece dentro da operação.**

A plataforma permite que qualquer colaborador registre uma ocorrência utilizando apenas o celular, anexando uma fotografia e uma breve descrição. A partir dessas informações, uma Inteligência Artificial realiza uma análise preliminar da imagem, sugerindo informações como tipo de resíduo, quantidade aproximada e possíveis não conformidades.

Essas informações são transformadas em um chamado estruturado, encaminhado automaticamente ao setor responsável definido pela empresa, permitindo uma resposta mais rápida, organizada e documentada.

Todo o processo gera histórico, indicadores e dashboards que auxiliam gestores na tomada de decisão.

Problema que o VOLTA resolve

Hoje, muitas empresas registram ocorrências operacionais utilizando ferramentas que não foram criadas para esse objetivo, como planilhas, mensagens instantâneas, e-mails ou formulários dispersos.

Isso gera diversos problemas:

- Falta de padronização nos registros.
- Dificuldade para localizar informações antigas.

- Pouca documentação visual.
- Ausência de indicadores históricos.
- Dificuldade para identificar reincidências.
- Baixa rastreabilidade das ações realizadas.
- Dependência do conhecimento individual dos colaboradores.

O VOLTA centraliza essas informações em um único ambiente, criando um histórico completo da operação.

Público-alvo

Inicialmente o sistema foi pensado para:

- Indústrias alimentícias.
- Frigoríficos.
- Centros de distribuição.
- Empresas logísticas.
- Cooperativas parceiras.
- Empresas que geram resíduos industriais.

Embora o primeiro caso de uso seja resíduos industriais, a arquitetura foi planejada para permitir expansão futura para outros tipos de ocorrências operacionais.

Diferencial

O diferencial do VOLTA não é utilizar Inteligência Artificial.

O diferencial é unir:

- Registro simplificado.
- Evidência visual.
- Inteligência Artificial.
- Sistema de chamados.
- Histórico operacional.
- Dashboards gerenciais.

Tudo em um único fluxo.

A IA apenas acelera e organiza esse processo.

2. Funcionalidades

2.1 Autenticação

Objetivo

Garantir que cada usuário acesse apenas as informações permitidas pela empresa.

Funcionalidades

- Login.
- Recuperação de senha.
- Sessão persistente.
- Controle de permissões.
- Múltiplas empresas.

Tecnologias

Frontend

- Flutter

Backend

- Spring Boot

Autenticação

- JWT

Banco

- PostgreSQL
-

2.2 Gestão de Usuários

Objetivo

Administrar usuários e permissões.

Perfis

Funcionário

Responsável Técnico

Administrador

Cooperativa

Funcionalidades

Cadastro.

Edição.

Permissões.

Bloqueio.

Histórico.

Tecnologias

RBAC (Role Based Access Control)

JWT

Spring Security

2.3 Cadastro de Empresas

Cada empresa possuirá:

- Nome
- CNPJ
- Endereço
- Unidades
- Setores
- Categorias de resíduos
- Responsáveis

Cada empresa terá configurações independentes.

2.4 Cadastro de Setores

Permite organizar a operação.

Exemplos

Produção

Expedição

Armazenamento

Linha 1

Linha 2

Laboratório

Manutenção

Cada ocorrência pertence a um setor.

2.5 Cadastro de Cooperativas

Objetivo

Cadastrar cooperativas parceiras.

Informações

Nome

Responsável

Contato

Tipos de resíduos aceitos

Área atendida

Documentação

Avaliação

Tempo médio de resposta

Quantidade de coletas

Taxa de aceite

Diferencial

Criar um ranking interno baseado em desempenho.

Nunca transformar em marketplace.

2.6 Registro de Ocorrências

Principal funcionalidade

Fluxo

Funcionário identifica um problema.

↓

Abre aplicativo.

↓

Tira foto.

↓

Descrição.

↓

Seleciona setor.

↓

Envia.

Campos

Imagem

Descrição

Setor

Categoria

Prioridade

Localização (opcional)

Data

Hora

Usuário

Tecnologia

CameraX

Compressão de imagens

Upload em background

Storage em nuvem

2.7 Inteligência Artificial

Objetivo

Auxiliar o responsável técnico.

Nunca substituir.

Entrada

Imagem

Descrição

Processamento

Classificação de imagem.

Análise textual.

Correlação.

Saída

Tipo de resíduo.

Quantidade estimada.

Possível contaminação.

Nível de confiança.

Categoria sugerida.

Prioridade sugerida.

Tecnologias

Python

FastAPI

YOLOv11 ou RT-DETR (detecção)

Gemini/OpenAI (interpretação multimodal e geração de relatório)

OpenCV

2.8 Sistema de Chamados

Toda ocorrência gera automaticamente um chamado.

Campos

ID

Status

Responsável

Empresa

Setor

Histórico

Comentários

Arquivos

Linha do tempo

Status

Aberto

Em análise

Em andamento

Aguardando

Resolvido

Encerrado

2.9 Central de Análise

Responsável técnico visualiza:

Imagem

Resultado IA

Descrição

Histórico

Comentários

Ocorrências semelhantes

Ações disponíveis

Editar classificação

Alterar prioridade

Solicitar informações

Encaminhar

Finalizar

2.10 Sistema de Retirada (Opcional/Fase 2)

Observação importante: esta funcionalidade ainda depende de validação com empresas e com a Ambiental, conforme feedback da reunião.

Caso implementada:

Fluxo

Responsável solicita retirada

↓

Cooperativas elegíveis recebem

↓

Aceitam

↓

Agendam

↓

Registram retirada

↓

Anexam comprovante

2.11 Dashboard Gerencial

Principal ferramenta para gestores.

Indicadores

Ocorrências abertas

Ocorrências resolvidas

Tempo médio

Reincidência

Setores críticos

Tipos de resíduos

Quantidade mensal

Evolução

Heatmap

Filtros

Empresa

Setor

Data

Categoria

Prioridade

Exportação

PDF

Excel

CSV

Power BI

Tecnologias

Apache ECharts ou Chart.js (Web)

MPAndroidChart (Android nativo)

2.12 Relatórios Inteligentes

Cada ocorrência gera um relatório.

Conteúdo

Foto

Descrição

Resultado IA

Alterações realizadas

Responsável

Histórico

Tempo

Anexos

Recomendações

Exportação

PDF

2.13 Notificações

Push

Alteração de status

Novo comentário

Nova ocorrência

Chamado atribuído

Retirada agendada

Tecnologias

Firebase Cloud Messaging

2.14 Histórico

Nada é apagado.

Toda alteração gera log.

Auditoria completa.

2.15 Configurações

Empresa

Categorias

Usuários

Planos

Integrações

IA

Notificações

3. Arquitetura Tecnológica

Frontend

- Flutter (Android e iOS, facilitando expansão futura)

Backend

- Spring Boot (Java)

Banco de Dados

- PostgreSQL

Cache

- Redis

Armazenamento de imagens

- Amazon S3, Google Cloud Storage ou MinIO

Inteligência Artificial

- Python + FastAPI
- YOLOv11 ou RT-DETR para visão computacional
- Gemini/OpenAI para interpretação multimodal e geração de texto

Comunicação

- REST API
- WebSocket (atualização em tempo real, opcional)

Infraestrutura

- Docker
 - Nginx
 - GitHub Actions (CI/CD)
-

4. Roadmap

Fase 1 (MVP)

- Login
- Cadastro de usuários
- Cadastro de empresas
- Cadastro de setores
- Registro de ocorrências
- Upload de fotos
- IA para classificação inicial
- Sistema de chamados
- Painel do responsável técnico
- Dashboard básico

Fase 2

- Cadastro de cooperativas
- Ranking de cooperativas
- Fluxo de retirada
- Relatórios avançados
- Exportação de dados
- Dashboard executivo

Fase 3

- Integração com ERPs (SAP, TOTVS, Protheus)
 - Treinamento contínuo da IA
 - Integração com câmeras industriais
 - API pública
 - Business Intelligence avançado
-

5. Visão Estratégica

O VOLTA não pretende substituir os processos já existentes nas empresas, mas atuar como uma camada inteligente sobre eles. Seu valor está em transformar registros isolados em informação estruturada, permitindo rastreabilidade, análise histórica e tomada de decisão baseada em dados. O foco deixa de ser apenas o resíduo e passa a ser a **gestão operacional da ocorrência**, criando uma solução escalável e aplicável a diferentes segmentos industriais, mantendo como primeiro caso de uso a gestão de resíduos industriais alinhada aos princípios da ODS 12.

VOLTA COO.

VOLTA Cooperativa

Plataforma para Gestão Operacional de Cooperativas de Reciclagem

Objetivo

O VOLTA Cooperativa é responsável por organizar toda a operação das cooperativas cadastradas na plataforma.

Seu principal objetivo não é apenas receber solicitações de coleta, mas permitir que a cooperativa gerencie sua capacidade operacional, seus materiais, seus atendimentos e seu relacionamento com as empresas.

Enquanto o VOLTA Enterprise ajuda empresas a organizar seus resíduos, o VOLTA Cooperativa ajuda as cooperativas a organizar sua operação.

Fluxo Geral

None

Login

↓

Dashboard

↓

Solicitações Recebidas

↓

Analisar Solicitação

↓

Aceitar ou Recusar



Chat com Empresa



Agendar Coleta



Registrar Retirada



Emitir Comprovante



Atualizar Dashboard

Módulo 1 — Cadastro da Cooperativa

Objetivo

Criar um perfil técnico completo que permita ao algoritmo recomendar a cooperativa corretamente.

Informações

Dados Gerais

- Nome
- CNPJ
- Responsável
- E-mail

- Telefone
 - Endereço
-

Área de Atendimento

Estados

Cidades

Raio de atendimento

CEP

Essas informações serão utilizadas diretamente pelo algoritmo.

Licenças

Licença ambiental

Certificações

Documentações

Data de validade

Arquivos

Tecnologias

Spring Boot

PostgreSQL

AWS S3

Módulo 2 — Gestão dos Resíduos

Essa provavelmente será uma das telas mais importantes.

A cooperativa informa exatamente o que consegue receber.

Exemplo

Material	Recebe	Limite
PEAD	✓	5 ton/mês
PET	✓	8 ton/mês
Papelão	✓	20 ton/mês
Madeira	✗	-

Além disso

Pureza mínima

Contaminação aceita

Quantidade mínima

Quantidade máxima

Necessidade de separação

Necessidade de compactação

Necessidade de embalagem

Esses dados alimentam o algoritmo.

Módulo 3 — Capacidade Operacional

Esse módulo não existe em praticamente nenhuma plataforma semelhante.

A cooperativa informa sua capacidade em tempo real.

Exemplo

Hoje

None

Capacidade Total



Disponível



Utilizada



Também informa

- toneladas disponíveis
- dias disponíveis
- veículos disponíveis
- equipe disponível

Sempre que houver alteração.



O algoritmo recalcula automaticamente.

Módulo 4 — Solicitações

O coração do aplicativo.

A empresa cria uma solicitação.



O algoritmo recomenda cooperativas.



A cooperativa recebe.

Cada card mostra

Empresa

Tipo do resíduo

Quantidade

Distância

Prioridade

Imagem

Compatibilidade

Prazo

Ao abrir

Imagem

Descrição

Quantidade

Local

Mapa

Contato

Fotos

Resultado IA

Observações

Botões

Aceitar

Recusar

Solicitar mais informações

Módulo 5 — Agenda

Depois que aceita.

A coleta vai para agenda.

Visualizações

Hoje

Semana

Mês

Calendário

Mapa

Cada evento possui

Empresa

Horário

Responsável

Veículo

Motorista

Status

Módulo 6 — Chat

Após aceite.

Empresa e cooperativa possuem uma conversa única.

Permite

Mensagens

Fotos

PDF

Comprovantes

Localização

Arquivos

Todo histórico fica salvo.

Módulo 7 — Registro da Coleta

Após concluir.

A cooperativa registra.

Campos

Fotos

Peso real

Material recebido

Observações

Data

Hora

Motorista

Assinatura

Comprovante

Status

Isso encerra oficialmente a solicitação.

Módulo 8 — Dashboard

O dashboard deixa de ser apenas operacional.

Ele passa a ajudar na gestão da cooperativa.

Indicadores

Solicitações recebidas

Solicitações aceitas

Solicitações recusadas

Tempo médio de resposta

Tempo médio de coleta

Empresas atendidas

Resíduos coletados

Capacidade utilizada

Capacidade livre

Materiais mais recebidos

Mapa das empresas

Volume mensal

Volume anual

Ranking de empresas

Evolução

Filtros

Período

Material

Empresa

Cidade

Módulo 9 — Empresas Parceiras

A cooperativa possui um CRM simplificado.

Lista

Empresa

Contato

Quantidade coletada

Última coleta

Frequência

Tipo de resíduo

Histórico

Observações

Isso fortalece o relacionamento comercial.

Módulo 10 — Notificações

Nova solicitação

Solicitação cancelada

Nova mensagem

Agenda alterada

Empresa favorita

Sistema

Módulo 11 — Perfil

Editar

Equipe

Senha

Horários

Área

Materiais

Veículos

Capacidade

Licenças

Módulo 12 — Configurações

Notificações

Idioma

Tema

Documentos

Integrações

API

O Algoritmo

A cooperativa nunca escolhe empresas.

Quem inicia o processo é sempre a empresa.

O algoritmo apenas ordena quais cooperativas serão recomendadas.

A cooperativa somente recebe solicitações compatíveis.

Tecnologias

Front-end

Flutter

Material Design 3

Back-end

Spring Boot

Java 21

Banco

PostgreSQL

Redis

IA

Python

FastAPI

YOLO

Gemini

OpenCV

Comunicação

REST API

WebSocket

Firebase Cloud Messaging

Armazenamento

AWS S3

Localização

Google Maps API

Google Distance Matrix

Dashboard

Apache ECharts

Power BI Embedded (plano Enterprise)

Algoritmo

Motor de Compatibilidade baseado em Score

Filtros geográficos

Índice de desempenho

Regras de negócio

Sem Machine Learning no MVP

Diferenciais

Além do algoritmo de recomendação, eu incluiria três funcionalidades que dão muito mais valor para as cooperativas e diferenciam o VOLTA de uma simples plataforma de coleta:

1. Perfil técnico completo

A cooperativa deixa de ser apenas um contato na plataforma. Ela possui um perfil detalhado com materiais aceitos, capacidade, licenças, horários, área de atendimento e indicadores de desempenho. Isso torna as recomendações mais precisas e aumenta a confiança das empresas.

2. Gestão operacional

O aplicativo ajuda a cooperativa a organizar sua rotina: acompanhar solicitações, controlar agenda, registrar coletas, manter histórico e visualizar indicadores. Mesmo sem novas solicitações, ele continua sendo útil como ferramenta de gestão.

3. Construção de reputação

Cada atendimento concluído melhora o histórico da cooperativa. Em vez de um ranking baseado apenas em avaliações, o sistema considera métricas objetivas como pontualidade, taxa de aceite, tempo de resposta e conclusão das coletas. Isso incentiva boas práticas sem transformar o VOLTA em um marketplace competitivo, mantendo o foco na qualidade operacional.

Algoritmo Recomendação

Algoritmo Inteligente de Compatibilidade para Empresas (AICE)

Objetivo

O Algoritmo Inteligente de Compatibilidade para Empresas (AICE) é responsável por analisar continuamente as informações cadastradas pelas cooperativas e recomendar, para cada solicitação de retirada criada por uma empresa, as cooperativas mais compatíveis com aquela demanda.

Seu objetivo não é realizar uma distribuição automática das solicitações, mas organizar e priorizar as cooperativas de acordo com critérios técnicos, operacionais e geográficos, permitindo que a empresa tome a decisão final sobre qual cooperativa contatar.

O algoritmo funciona como um mecanismo inteligente de recomendação, semelhante aos sistemas utilizados por plataformas de mobilidade e hospedagem, onde diversas opções são classificadas automaticamente conforme sua compatibilidade com a necessidade do usuário.

Dessa forma, o VOLTA mantém seu foco como uma plataforma de gestão operacional, sem assumir o papel de um marketplace.

Como funciona

Sempre que uma empresa cria uma solicitação de retirada ou acessa a tela de recomendação de cooperativas, o algoritmo é executado automaticamente no servidor.

Em poucos milissegundos, ele analisa todas as cooperativas cadastradas na plataforma e calcula uma pontuação de compatibilidade para cada uma delas.

Ao final do processamento, apenas as cooperativas compatíveis são apresentadas, já ordenadas da maior para a menor pontuação.

A decisão final permanece sempre com a empresa.

Fluxo

None

Empresa cria uma solicitação de retirada

↓

Sistema identifica as características da solicitação

↓

Servidor executa o Algoritmo Inteligente de Compatibilidade

↓

Todas as cooperativas cadastradas são avaliadas

↓

Cada cooperativa recebe um Score de Compatibilidade

↓

A lista é ordenada automaticamente

↓

A empresa visualiza apenas as cooperativas recomendadas

↓

Empresa escolhe a cooperativa desejada

↓

Solicitação é enviada

↓

Cooperativa aceita ou recusa

↓

Empresa é notificada



Coleta é agendada

Critérios utilizados

1. Compatibilidade do material (Peso Eliminatório)

O primeiro critério verifica se a cooperativa recebe o tipo de resíduo informado na solicitação.

Exemplo

Empresa

- Plástico Filme PEBD

Cooperativa

✓ Recebe PEBD

Resultado

Compatível.

Caso a cooperativa não trabalhe com aquele material, ela não será exibida na lista.

2. Distância

Após validar o material, o algoritmo calcula automaticamente a distância entre a empresa e cada cooperativa.

Quanto menor a distância, maior será a pontuação.

Esse fator reduz custos logísticos, tempo de deslocamento e emissão de carbono.

3. Área de Atendimento

Cada cooperativa informa sua área de atuação.

O algoritmo verifica se o endereço da empresa está dentro dessa região.

Caso não esteja, a cooperativa é automaticamente desconsiderada.

4. Disponibilidade Operacional

As cooperativas podem atualizar sua disponibilidade em tempo real.

Exemplos:

- Capacidade total disponível.
- Sem capacidade nesta semana.
- Recebendo apenas determinados materiais.
- Operação suspensa temporariamente.

O algoritmo nunca recomenda cooperativas indisponíveis.

5. Capacidade Operacional

Cada cooperativa informa sua capacidade de recebimento.

Exemplo:

- Até 500 kg por dia.
- Até 8 toneladas por mês.

Caso a solicitação ultrapasse essa capacidade, a cooperativa terá sua pontuação reduzida ou será removida da recomendação.

6. Histórico de Desempenho

O sistema calcula automaticamente indicadores de desempenho para cada cooperativa.

Exemplos:

- Tempo médio de resposta.
- Taxa de aceite.
- Pontualidade nas retiradas.

- Solicitações concluídas.
- Índice de cancelamentos.

Cooperativas com melhor desempenho recebem uma pequena vantagem na classificação, sem ultrapassar a importância dos critérios técnicos.

7. Certificações e Licenças

Caso a empresa exija certificações específicas, apenas cooperativas que possuam essas certificações serão consideradas.

Exemplos:

- Licença Ambiental.
- Certificação ISO.
- Cadastro em órgãos ambientais.
- Homologação pela própria empresa.

Esse critério é opcional e configurável.

Score de Compatibilidade

Cada cooperativa recebe uma pontuação entre 0 e 100.

Exemplo de distribuição:

Critério	Peso
Compatibilidade do resíduo	35%
Distância	25%
Área de atendimento	15%
Disponibilidade	10%
Capacidade operacional	10%
Histórico da cooperativa	5%

A compatibilidade do material permanece como um critério obrigatório.

Atualização

O algoritmo é executado automaticamente sempre que ocorrer qualquer uma das situações abaixo:

- Uma empresa cria uma nova solicitação.
- Uma empresa altera uma solicitação existente.
- Uma cooperativa atualiza seus materiais aceitos.
- Uma cooperativa altera sua capacidade operacional.
- Uma cooperativa altera sua disponibilidade.
- Uma empresa abre novamente a tela de recomendação.

Todo o processamento ocorre no servidor.

Performance

O algoritmo nunca é executado no dispositivo do usuário.

Todo o processamento ocorre no backend da plataforma.

O aplicativo apenas envia os dados da solicitação e recebe uma lista já ordenada de cooperativas compatíveis.

Essa abordagem garante alta performance, mesmo com milhares de cooperativas cadastradas.

Inteligência do Algoritmo

O AICE não utiliza Inteligência Artificial.

Ele é um algoritmo determinístico baseado em regras de negócio, filtros e pontuação.

Isso garante:

- Alta velocidade.
- Transparência.
- Facilidade de auditoria.
- Explicabilidade para empresas e cooperativas.
- Baixo custo computacional.

Em versões futuras, poderá incorporar técnicas de Machine Learning para ajustar automaticamente os pesos do score com base no comportamento dos usuários.

Benefícios para a Empresa

- Não precisa pesquisar cooperativas manualmente.
 - Recebe recomendações técnicas confiáveis.
 - Reduz tempo na busca por parceiros.
 - Aumenta a segurança da escolha.
 - Pode filtrar por critérios específicos.
 - Mantém controle total sobre a decisão.
-

Benefícios para a Cooperativa

Mesmo não escolhendo empresas diretamente, a cooperativa também é beneficiada.

Ao manter seu cadastro atualizado, informar corretamente sua capacidade operacional e apresentar um bom desempenho nas coletas realizadas, ela aumenta sua pontuação no algoritmo e passa a aparecer com maior destaque nas recomendações feitas às empresas.

Isso incentiva boas práticas, melhora a qualidade do serviço prestado e cria um ecossistema mais confiável para todos os participantes da plataforma.

Um diferencial que considero muito forte

Eu adicionaria um recurso chamado "**Cooperativas Homologadas**".

Cada empresa poderia manter uma lista de cooperativas previamente aprovadas. O algoritmo funcionaria em duas etapas:

1. **Primeiro**, ele busca cooperativas homologadas pela empresa e as ordena por compatibilidade.
2. **Se nenhuma atender aos critérios**, ele amplia a busca para cooperativas públicas cadastradas na plataforma.

Esse modelo é muito mais aderente à realidade de grandes indústrias como a JBS, que normalmente já possuem parceiros homologados, mas também torna o VOLTA útil para empresas menores que ainda não têm uma rede de cooperativas definida. É uma solução

que respeita processos corporativos existentes sem perder o valor do algoritmo de recomendação.

Auxilios

PRODUCT KNOWLEDGE: AGENTE VOLTA

Versão: Definitiva (Core B2B SaaS) **Objetivo:** Servir como base de conhecimento absoluta e "System Prompt" para geração de backlog (Épicos, Stories, Tasks), arquitetura, código e design do projeto VOLTA.

Identidade do Produto

O VOLTA é uma **Plataforma B2B SaaS de Gestão Inteligente de Ocorrências Industriais**. Seu primeiro domínio de especialização é a gestão de resíduos sólidos. Não é um aplicativo ambiental, não é um marketplace de venda de sucata e não é um app B2C. É um sistema corporativo (VMS - Vendor Management System e Gestão Operacional) focado em centralizar registros, aplicar IA como copiloto, gerar rastreabilidade, auditar processos (Compliance) e otimizar a operação via dados.

Filosofia do Produto

- **Ocorrência = Conhecimento:** Toda anomalia registrada deve gerar dados para evitar reincidência.
- **Organização do Caos:** Substituímos WhatsApp, pranchetas e planilhas por fluxos estruturados.
- **Sustentabilidade é Consequência:** O argumento de venda é eficiência, redução de custos e mitigação de multas (Compliance). A ODS 12 é atingida pela excelência operacional.
- **IA é Copiloto:** A IA sugere e acelera, o humano valida e decide.

Como pensar como Product Owner do VOLTA

Antes de priorizar qualquer demanda, o PO deve perguntar: *"Por que uma grande indústria pagaria por isso?"* A resposta deve envolver: (1) Redução de tempo na operação, (2) Mitigação de risco/auditoria, ou (3) Otimização de recursos. Se a ideia levar o produto para um modelo de "rede social", "leilão aberto" ou "gamificação B2C", ela deve ser sumariamente descartada.

Regras de Decisão

1. **Compliance em 1º Lugar:** Tudo é rastreável. Toda ação gera um log imutável.
2. **Prioridade de Homologação:** O AICE (Algoritmo de Compatibilidade) sempre prioriza cooperativas *homologadas* pela empresa antes de buscar na rede pública.
3. **Regra dos 5 Passos:** O registro pelo chão de fábrica nunca pode exceder 5 cliques.
4. **Assincronismo:** O usuário não espera a IA processar para continuar trabalhando.

Processo para validar qualquer nova ideia

Utilize a **Matriz VOLTA**:

1. ☐ Resolve uma dor real de gestão, rastreabilidade ou tempo na indústria?
2. ☐ Afasta o produto do modelo Marketplace e reforça o modelo SaaS B2B?
3. ☐ É viável tecnicamente dentro do escopo do TCC/MVP?
4. ☐ Mantém a IA no papel de assistente (e não decisora)? *Se todas as respostas forem SIM, a ideia entra no backlog.*

Processo para criar uma funcionalidade

1. **Mapear a Persona:** Quem vai usar? (Funcionário tem pressa; Gestor quer dados).
2. **Definir Regra de Negócio:** O que pode dar errado? Quais os limites?
3. **Estruturar Dados:** Como isso afeta o modelo relacional? Exige nova tabela de log?
4. **Contrato de API:** Definir Endpoint, DTO de request e response.
5. **Projetar UI/UX:** Como encaixar no Design System (Verde/Azul corporativo)?

Processo para criar uma tela

1. Identificar o dispositivo alvo (Mobile para chão de fábrica; Desktop para gestão).
2. Listar todos os *Edge Cases*: Tela de Loading, Empty State (Lista vazia), Offline State, Error State e Sucesso.
3. Aplicar *Card-based UI* com muito espaço em branco, tipografia sem serifa (Inter) e sem distrações ou ilustrações genéricas.

Processo para criar uma API

1. Padrão RESTful estrito (ex: `GET /api/v1/ocorrencias`).
2. Validação obrigatória de *Tenant* (`empresa_id`) no cabeçalho ou token JWT.
3. Tratamento de permissões (RBAC) no nível do Controller (ex: `@PreAuthorize("hasRole('GESTOR')")`).
4. Retorno padronizado com paginação para listas.

Processo para criar uma entidade do banco

1. Uso obrigatório de PostgreSQL.
2. Toda tabela base deve ter: `id` (UUID), `empresa_id` (Multitenancy), `created_at`, `updated_at` e `is_active` (Booleano para Soft Delete).
3. **NUNCA** usar **DELETE real**. Exclusão é sempre lógica.
4. Toda entidade crítica (Ocorrência) deve ter uma tabela espelho de Histórico/Log (`ocorrencia_history`).

Processo para criar um dashboard

1. Focar em métricas acionáveis (KPIs), não em métricas de vaidade.
2. Gráficos obrigatórios: Tempo médio de resolução, gargalos por setor, volume de ocorrências críticas.
3. Permitir filtros globais de data, setor e categoria.
4. Incluir botão de "Exportar Relatório (PDF/CSV)" para fins de auditoria.

Processo para criar uma IA

1. Microserviço isolado em Python (FastAPI).
2. Entrada: Imagem via URL (S3) + Texto descritivo.
3. Modelos: YOLO/RT-DETR (Visão) e Gemini (Contexto).
4. Saída Estruturada (JSON): `categoria_sugerida`, `contaminacao_detectada` (boolean), `confidence_score` (0 a 100).
5. **Fallback obrigatório:** Se a IA falhar ou demorar (Timeout), o sistema permite o preenchimento manual no frontend.

Processo para criar integrações

1. Projetar APIs consumindo e devolvendo JSON.
2. Isolar lógicas externas (S3 para fotos, via *Interfaces* no código) para fácil substituição futura (ex: trocar S3 por MinIO local).
3. Utilizar Webhooks ou mensageria (RabbitMQ/Redis) se houver comunicação pesada com sistemas legados (Fase 3).

Processo para criar backlog

Seguir a hierarquia Ágil Clássica: **Épico (Módulo) -> User Story (Valor) -> Task Técnica (Ação) -> DoD (Critério de Aceite).**

Processo para criar épicos

Agrupar por módulos de negócio independentes. *Exemplos:* Gestão de Identidade (Auth), Core de Ocorrências, Motor de IA, AICE (Matchmaking), Dashboards e Relatórios.

Processo para criar stories

Seguir o formato BDD (Behavior-Driven Development): *Como [Persona], eu quero [Ação/Funcionalidade], para que [Valor/Benefício]. Ex: "Como Gestor, eu quero ver um histórico inalterável de status da ocorrência, para garantir o compliance em auditorias ambientais."*

Processo para criar tarefas

Dividir a User Story em camadas técnicas:

1. **DB:** Criar migração (Flyway/Liquibase) para a tabela.
2. **Back:** Criar Entidade, Repository, Service, Controller e Testes Unitários.
3. **Front:** Criar interface, integrar com API, tratar loading/erros.
4. **Infra:** Configurar bucket, variáveis de ambiente.

Processo para criar prompts de UX

Incluir obrigatoriamente:

- *Estilo:* B2B SaaS, Corporate, Minimalist, Dribbble style, high fidelity.
- *Cores:* Off-white (#F8FAFC), Bright Green (#22E0A1), Institutional Blue (#1558C0).
- *Componentes:* Card-based, soft shadows, rounded corners (16px).
- *Proibido:* Ilustrações B2C, folhinhas verdes, visual de game.

Critérios de escalabilidade

- **Multitenancy lógico:** O banco de dados suporta múltiplas empresas na mesma base, isolando dados pela coluna `empresa_id`.
- **Stateless:** O backend (Spring Boot) não guarda estado de sessão; tudo é validado via JWT.
- O upload de imagens vai direto do Mobile para o Storage (ex: S3 via Presigned URL), aliviando o servidor principal.

Critérios de usabilidade

- Mínimo de digitação no Mobile (usar selects e botões grandes - tap targets de 48dp).
- Modo offline-first/cache parcial: Permitir tirar foto sem internet e fazer o sync (upload) quando conectar ao Wi-Fi da fábrica.
- Alto contraste para leitura em ambientes industriais com muita luz.

Critérios de arquitetura

- **Separação de Responsabilidades:** Frontend (Flutter) separado do Backend Core (Spring Boot), que por sua vez é separado do Motor de IA (Python).
- Padrão **MVC** ou **Clean Architecture** no Backend.

Critérios de desempenho

- Compressão de imagens direto no dispositivo do usuário antes do upload (reduzir payload de rede).

- Consultas em banco com paginação (limit/offset) e indexação nas colunas de busca (ex: `empresa_id`, `status`).

Critérios de segurança

- Senhas hasheadas com Bcrypt.
- Comunicação restrita a HTTPS/TLS.
- Tokens JWT com expiração curta e rotina de Refresh Token.
- Endpoints críticos (auditoria) não possuem rota de DELETE, apenas leitura.

Critérios para IA

- Transparência: A UI sempre exibe a etiqueta "Análise IA" e o "% de Confiança".
- Foco em classificação preliminar (Categorização, Risco de Contaminação).
- Zero autonomia sobre mudança de status de chamados.

Critérios para cooperativas

- São tratadas como fornecedoras (VMS - Vendor Management System).
- Possuem portal simplificado apenas para visualizar demandas direcionadas a elas e anexar comprovantes (MTR).
- AICE prioriza a lista "Homologada" de cada empresa antes de sugerir parceiros públicos.

Critérios para empresas

- Cada empresa é um "Tenant" isolado. A Empresa A nunca vê dados, fotos ou dashboards da Empresa B.
- Têm autonomia para cadastrar seus próprios Setores, Categorias e aprovar (homologar) suas Cooperativas.

Anti-padrões (NUNCA FAZER)

1. **Hard Delete:** Apagar registros físicos do banco com comando `DELETE`.
2. **Marketplace de Resíduos:** Criar um painel onde cooperativas dão lances em resíduos.
3. **UI/UX Gamificada:** Dar "pontos verdes" ou "medalhas" para o chão de fábrica; o incentivo B2B é eficiência, não jogo.
4. **Monolito com IA:** Acoplar modelos pesados de IA dentro do backend Spring Boot (devem ser microsserviços separados).

Checklist obrigatório antes de responder (Para IA/Agentes)

1. [] A resposta respeita o limite de escopo corporativo (SaaS B2B)?
2. [] A tabela sugerida tem `empresa_id` e `is_active`?
3. [] A IA está posicionada apenas como suporte/sugestão?
4. [] A arquitetura recomendada separa Flutter, Spring Boot e Python?
5. [] A funcionalidade protege a rastreabilidade (logs)?

Fluxo mental obrigatório (Para o Agente IA)

Receber Pedido -> Analisar sob ótica do VOLTA (B2B/Compliance) -> Definir Entidades de Banco -> Desenhar Endpoints REST -> Estruturar Interface -> Gerar Resposta.

Exemplos

Exemplo de Épico: Épico 01 - Gestão do Chão de Fábrica (Mobile) **Exemplo de Story:**

"Como Operador, quero capturar a foto do resíduo pelo app, para iniciar o registro sem precisar digitar textos longos." **Exemplo de Task (Back):** `POST /api/v1/ocorrencias` -

Receber DTO com URL da foto, `setor_id` e `usuario_id`. Retornar 201 Created. **Exemplo de**

Task (Front): Implementar package `camera` no Flutter. Adicionar compressão JPEG (qualidade 70%) antes de enviar à API.

Backlog

